ØKONOMISTYRING FOR LØM-EMNET · KAPITTEL 5 · ØKT 3 AV 3

Kalkulasjon: etterkalkylen og påslaget på materiellet

Holdt kalkylen, og hva tjener vi på materiellet?

Kapittel 5 går over tre økter: timeprisen, prisen på én jobb, og etterkalkylen med påslaget på materiellet. Denne økta står for seg selv.

Casebedrift: Nordlys Elektro AS, elektroinstallatør med 12 montører, og Fjell Elektro AS, nystartet med to montører.

Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) · Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft
Nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk · versjon 6 · oktober 2026



KARTET

Kapittel 5 svarer på tre spørsmål, i tre økter

Denne økta

1 Hva må én time koste?

Timeprisen

Lønnskostnad delt på timene kunden betaler for, pluss det indirekte og fortjeneste.

Økt 1 · boka 5.2 og formelsamlingen

2 Hva skal kunden betale for jobben?

Selvkost og bidrag

Selvkostkalkylen på én jobb, og bidragskalkylen når kunden har prisen.

Økt 2 · boka 5.2.1, 5.2.2 og 5.3

3 Holdt kalkylen?

Etterkalkyle og påslag

Forkalkyle mot etterkalkyle, og påslaget på materiellet: avanse og bruttofortjeneste.

Økt 3 · boka 5.2.3, 5.1 og 5.1.2

Én rekkefølge holder hele kapitlet sammen

Direkte kostnader	+ indirekte	= Selvkost	+ fortjeneste av selvkost	= Pris uten mva.	+ 25 % mva.	= Kundens pris

Bidragskalkylen bruker den samme oppstillingen, men stopper ved merkost: pris minus merkost er dekningsbidraget. Etterkalkylen er den samme oppstillingen med det som faktisk gikk med.

ORDENE I BRANSJEN

Samme ting, andre ord: boka, bransjen og kalkyleprogrammene

Læreboka sier	Bransjen og systemene sier ofte	Det er
Forkalkyle, selvkostkalkyle	Tilbudskalkyle, anbudskalkyle (Eldata, KlarCalc, SmartCraft)	Prisen på én jobb før den starter
Etterkalkyle	Etterkalkyle, prosjektoppfølging, sluttkalkyle	Det jobben faktisk kostet, mot kalkylen
Indirekte (faste) kostnader	Fellesomkostninger, F i Eldata	Husleie, kontor, biler og administrasjon
Selvkost per time	Timekost	Det én fakturert time koster bedriften
Dekningsbidrag per time	DB per time, timebidrag	Pris minus merkost, regnet per time
Inntakskost	Netto innkjøpspris, nettopris fra grossisten	Det materiellet kostet inn, med frakt
Påslag, avanse	Materialpåslag, påslag på netto	Det som legges oppå materiellet

Ordene i midten er vanlige i bransjen, ikke lærebokas. På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord.

HISTORIEN

Tre skap på rad tok 19 timer, og kunden har sett downlights billigere på nett

Det som skjedde

Februar 2027

Nordlys bytter tre sikringsskap av Hansen-typen til fastpris 26 611,20 kr uten mva., kalkulert med 14 timer. Timelistene sier 19 timer på alle tre.

3. mars

Ronny bestiller downlights til et borettslag: 68 000 kr fra Polarlys pluss 3 200 kr i frakt. Nordlys legger 20 % på.

10. mars

Styrelederen har sett samme downlight i en nettbutikk: «Hvorfor tar dere mer?» Og Tom lurer på hvorfor 40 % + 12 % ikke blir 52 %.

Slik er bransjen

Kalkylene i bransjen lages i Eldata, KlarCalc og SmartCraft. Etterkalkylen er den samme oppstillingen med timelistene og fakturaene.

Av de 1 534 kronene bransjen får inn per fakturert time, går 525 kr til innkjøp av materiell (NHO Elektro, Lønnsomhetsrapport 2025).

Spørsmålet for økta: holdt kalkylen, og hva tjener vi egentlig på materiellet?

MÅL FOR ØKTA

Etter denne økta kan du sette opp en etterkalkyle og forklare påslaget på materiellet

1 Sette opp en etterkalkyle

Samme oppstilling som forkalkylen, med faktiske tall, og avvik i kroner og prosent.

2 Regne avvik med riktig fortegn

Kostnad: forkalkyle minus etterkalkyle. Fortjeneste: etterkalkyle minus forkalkyle. Minus er alltid dårligere.

3 Skille påslag, avanse og bruttofortjeneste

Samme kroner, to prosenter. Og hvorfor prosenter oppå prosenter ganges.

Du trenger ikke

Satsene for merverdiavgift på mat og transport, eller handelskalkylen med toll. Det står i sammendraget.

Hvorfor det haster

I Boligprosjektet skal etterkalkylen vise om kalkylen på H01 holdt. Og hver gang materiell faktureres videre, gjør du handelskalkylen.

Slik går økta, i rekkefølge

Ordene	Historien	For og etter	Fortegnet	19 timer	Stopp: 2B	Fasit	Handelskalkylen	To prosenter	Ganges	Påslag eller avanse	Stopp: 2C	Fasit	Bransjen	Hele kapitlet	Les selv

BEGREP

Forkalkyle og etterkalkyle: holdt anslaget?

Begrepet

Forkalkylen er det beste anslaget før jobben starter, ofte i en anbudsrunde. Etterkalkylen settes opp når jobben er ferdig, med samme oppstilling, men med det som faktisk gikk med fra timelistene og fakturaene. Avviket regnes linje for linje, i kroner og i prosent av forkalkylen.

Regelen

Kostnadsavvik = forkalkyle − etterkalkyle.
Avvik i % = avvik / forkalkyle × 100.

I jobben

Etter hver fastprisjobb: hvilken linje bommet, og hvorfor? Boka: timeavvik kommer av ineffektivitet eller uforutsette problemer, materialavvik av forbruk eller pris.

Bokas eksempel 4 (tabell 5.1)

Post, kr	Forkalkyle	Etterkalkyle	Avvik	%
Direkte lønn (75 / 82 t × 620)	46 500	50 840	−4 340	−9,33
Direkte materiell	124 000	118 000	+6 000	+4,84
Andre direkte	16 000	14 000	+2 000	+12,5
Indirekte (40 % av lønn)	18 600	20 336	−1 736	−9,33
= Selvkost	**205 100**	**203 176**	**+1 924**	**+0,94**

Timene bommet, men materiellet ble billigere. Fortjenesten ble 1 924 kr høyere enn kalkulert.

Hos Nordlys

I bransjen heter dette prosjektoppfølging eller etterkalkyle. Ida setter opp etterkalkylen på hvert fastprisoppdrag i KlarCalc, med timene fra timelistene.

Husk **Samme oppstilling, faktiske tall. Avviket sier hvor du skal lete.**

Du er her

Timeprisen | Prisen på én jobb | **Etterkalkyle og påslag**

BEGREP

Fortegnet: når betyr minus at det gikk dårlig?

Begrepet

Et avvik skal fortelle om det gikk bedre eller dårligere enn kalkulert. For en kostnad er det bra når etterkalkylen er lavere, derfor forkalkyle minus etterkalkyle. For fortjeneste og inntekt er det bra når etterkalkylen er høyere, derfor etterkalkyle minus forkalkyle. Da betyr minus alltid dårligere.

Regelen

Kostnad: forkalkyle – etterkalkyle.
Fortjeneste og inntekt: etterkalkyle – forkalkyle.
Pluss er bedre, minus er dårligere.

I jobben

Når du leser en avviksrapport i økonomisystemet, sjekk hvordan fortegnet er definert. Noen systemer viser regnskap minus budsjett på alt, og da betyr pluss på en kostnad at det gikk dårlig.

Jobb 2614 med 19 timer: samme avvik, riktig fortegn

Linje	Forkalkyle	Etterkalkyle	Regnes	Avvik
Direkte lønn (kostnad)	8 960	12 160	for – etter	−3 200
Selvkost (kostnad)	23 760	26 960	for – etter	−3 200
Fortjeneste	2 851,20	−348,80	etter – for	−3 200

Alle tre er minus, fordi alle tre er dårligere enn kalkulert. Regner du fortjenesten som for – etter, får du +3 200, og det ser ut som en gevinst.

Hos Nordlys

Fem timer à 640 kr = 3 200 kr mer i direkte lønn. Det samme beløpet går rett ut av fortjenesten ved fastpris.

Husk **Velg regnestykket slik at minus alltid betyr dårligere.**

Du er her

Timeprisen | Prisen på én jobb | **Etterkalkyle og påslag**

BEGREP

19 timer i stedet for 14: hvor ble fortjenesten av?

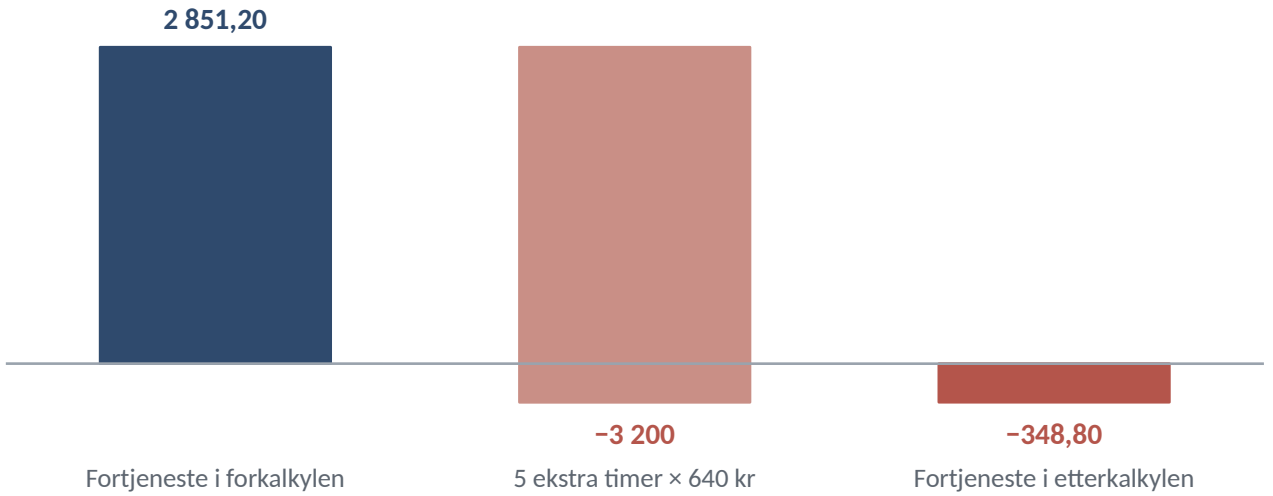
Begrepet

Ved fastpris betaler kunden det samme uansett hvor lang tid jobben tar. Hver time over kalkylen går rett ut av fortjenesten. Én jobb på 19 timer kan være uflaks. Tre på rad er en forkalkyle som må skrives om, eller en arbeidsmåte som må endres.

Regelen

Fortjeneste ved fastpris = fastpris − faktisk selvkost.
Ekstra timer × timesats = tapt fortjeneste.

Fortjenesten per skap: fra 2 851,20 kr til −348,80 kr



I jobben

Skriv om forkalkylen, eller få timene ned. Finn årsaken først. I eldre boliger må ofte jordingen utbedres og overspenningsvern monteres: ta forbehold i fastprisen.

Hos Nordlys

Ny forkalkyle med 19 timer: selvkost 26 960 × 1,12 × 1,25 = 37 744 kr med mva., 13,5 % høyere enn 33 264 kr. Selvkosten steg med 3 200 / 23 760 = 13,5 %.

Husk **Ved fastpris er timene din risiko. Etterkalkylen er for å prise riktig neste gang.**

Du er her

Timeprisen | Prisen på én jobb | **Etterkalkyle og påslag**

STOPP · OPPGAVE 2B

Stopp 1: etterkalkylen på jobb 2614. Holdt forkalkylen?

Her ligger oppgaven: LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app) → Økonomistyring kapittel 5 → Filer → OK05_Kalkulasjon_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 2B

Dette gjør du

Forkalkylen fra 1C står i tabellen. Timelistene sier 19 timer. Fyll inn etterkalkylen (direkte lønn, sum direkte, selvkost, fortjeneste) og avvikene i kroner og prosent for direkte lønn og selvkost, med riktig fortegn.

Velg hva det negative avviket betyr (c). Regn prisen med merverdiavgift med 19 timer (d). Skriv to setninger om neste tilbud (e).

Slik vet du at du er i mål

Fortjenesten er negativ, avvikene har minus, og prisen med 19 timer er over 37 000 kr. Svaret i e sier både hva som skal endres og hvorfor.

Gule celler fyller du inn. Sjekken ved siden av sier om svaret stemmer. Står du fast: skriv JA i hint-cellen. Alene, i par eller i gruppe, slik du vil.

FASIT

Fasit 2B: selvkost 26 960 kr, fortjeneste –348,80 kr, og 37 744 kr med 19 timer

Etterkalkyle

22 760 · 26 960

19 × 640 = 12 160, + 9 800 + 800; + 4 200

Fortjeneste

–348,80 kr

26 611,20 − 26 960

Avvik lønn · selvkost

–3 200 kr

−35,7 % av 8 960 · −13,5 % av 23 760

d · Ny pris med mva.

37 744 kr

26 960 × 1,12 × 1,25. 13,5 % over 33 264

c: minus betyr at kostnaden ble høyere enn kalkulert. e: finn årsaken først. Gammelt anlegg (ofte jording og overspenningsvern) taler for befaring og forbehold, dårlig planlegging for ferdig plukket materiell.

BEGREP

Handelskalkylen: fra grossistens faktura til kundens pris

Begrepet

Hver gang materiell faktureres videre, gjør Nordlys bokas handelskalkyle. Inntakskost er innkjøpsprisen pluss frakt, forsikring og toll. Så legges påslaget på. Boka har to varianter: indirekte i prosent av inntakskost og fortjeneste av selvkost, eller ett samlet påslag, avansen.

Regelen

Inntakskost = innkjøpspris + innkjøpskostnader.
Pris uten mva. = inntakskost + påslag (bokas handelskalkyle kaller påslaget avanse).

I jobben

Netto innkjøpspris fra grossisten er inntakskosten. Materialpåslaget skal dekke lager, svinn, bestilling og pengene som er bundet i lageret, ikke bare gi fortjeneste.

Downlights fra Polarlys til borettslaget

Handelskalkyle	Regnes av	Kroner
Innkjøpspris fra Polarlys		68 000
+ Frakt		3 200
= Inntakskost (varekostnad)		**71 200**
+ Påslag 20 % (boka: avanse)	inntakskost	14 240
= Pris uten merverdiavgift		**85 440**
+ Merverdiavgift 25 %	pris uten	21 360
= Pris med merverdiavgift		**106 800**

Hos Nordlys

Nordlys bruker ett påslag, 20 % på netto innkjøpspris. I 2026 ga det om lag 9 584 000 – 7 990 000 = 1 594 000 kr, som også betalte en del av husleia og kontoret.

Husk **Inntakskost først. Påslaget regnes av inntakskosten.**

Du er her

Timeprisen | Prisen på én jobb | **Etterkalkyle og påslag**

BEGREP

Avanse og bruttofortjeneste: samme kroner, hvorfor to prosenter?

Begrepet

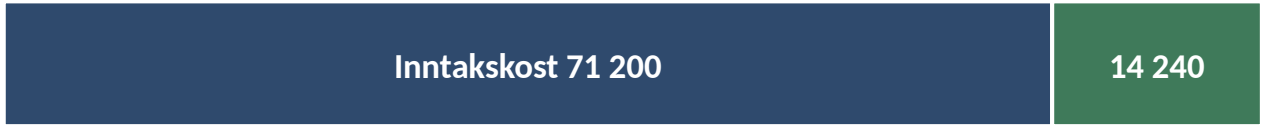
Avansen er kronene mellom inntakskost og pris. Regnet i prosent av inntakskosten heter det avanse i prosent. De samme kronene regnet i prosent av prisen heter bruttofortjeneste i prosent. Kronene er like, nevneren er ulik, og derfor er prosentene ulike.

Regelen

Avanse i % = (pris − inntakskost) / inntakskost × 100.
Bruttofortjeneste i % = (pris − inntakskost) / pris × 100.

Downlights: 14 240 kr er 20 % av innkjøpet og 16,7 % av prisen

Bruttofortjeneste: 14 240 / 85 440 = 16,7 % av prisen



Avanse: 14 240 / 71 200 = 20 % av inntakskosten

Kapittel 4 kaller det samme for hele Nordlys bruttofortjeneste: (22 400 000 − 8 390 000) / 22 400 000 = 62,5 %.

I jobben

Spør alltid: prosent av hva? En selger viser helst det største tallet. 20 % påslag er bare 16,7 % av det kunden betaler.

Hos Nordlys

Partiet til borettslaget: avanse 14 240 kr. Regnet av inntakskosten 71 200 kr er det 20 %. Regnet av prisen 85 440 kr er det 16,7 %.

Husk **Samme kroner, ulik nevner. Spør: prosent av hva?**

Du er her

Timeprisen | Prisen på én jobb | **Etterkalkyle og påslag**

BEGREP

40 % + 12 % er ikke 52 %: hvorfor ganges prosenter oppå prosenter?

Begrepet

I bokas eksempel 1 legges 40 % indirekte på inntakskosten, og så 12 % fortjeneste på selvkosten. Fortjenesten regnes av et tall som allerede har fått de 40 %. Derfor blir det samlede påslaget større enn summen av prosentene.

Regelen

Samlet faktor = 1,40 × 1,12 = 1,568, altså 56,8 % avanse.
Ikke 1 + 0,40 + 0,12 = 1,52.

Bokas eksempel 1: inntakskost 64 000 kr

	Riktig: ganges	Feil: legges sammen
Inntakskost	64 000	64 000
+ Indirekte 40 %	25 600	
= Selvkost	89 600	
+ Fortjeneste 12 % av selvkost	10 752	
Pris uten mva.	64 000 × 1,568 = 100 352	64 000 × 1,52 = 97 280

100 352 − 97 280 = 3 072 kr for lavt.

I jobben

Når du stabler påslag i en kalkyle (fellesomkostninger, risiko, fortjeneste), regner du dem i rekkefølge og ganger. Legger du dem sammen, blir prisen for lav.

Hos Nordlys

Ida legger ett påslag, 20 %. Vil noen legge 10 % risikotillegg oppå, blir faktoren 1,20 × 1,10 = 1,32, ikke 1,30. På downlights: 71 200 × 1,32 = 93 984 kr.

Husk **Prosenter oppå prosenter ganges.**

BEGREP

Materialpåslag eller avanse: hvorfor er Nordlys' 167 % ikke påslaget?

Begrepet

Regner du avanse på hele regnskapet, slik regnskapsanalysen i kapittel 4 gjør, får Nordlys 167 %. Det er ikke påslaget på materiellet. Salgsinntekten inneholder både montørtimer og materiell, men varekostnaden bare materiell og innleie. Tallet sier mest om hvor stor del av salget som er arbeid.

Regelen

Avanse = (salg − varekostnad) / varekostnad.
Materialpåslag = (materiellinntekt − materialkostnad) / materialkostnad.

I jobben

En installatør priser timer × timepris + materiell + påslag. Avansen er handelskalkylens tall og passer for en butikk. Bruk materialpåslaget når du snakker om materiellet.

Nordlys 2026: hva salgsinntekten består av



	Regnestykke	Prosent
Avanse på regnskapet	(22 400 000 − 8 390 000) / 8 390 000	167 %
Materialpåslaget	(9 584 000 − 7 990 000) / 7 990 000	om lag 20 %

Timene, 14 400 × 890, er 57 % av salget. De har ingen varekostnad, og løfter avansen.

Hos Nordlys

Varekostnaden 8 390 000 kr er materiell 7 990 000 kr og innleide montører 400 000 kr. Påslaget på materiellet er 1 594 000 kr.

Husk **167 % er ikke materialpåslaget. Nordlys legger 20 % på materiellet.**

Du er her

Timeprisen | Prisen på én jobb | **Etterkalkyle og påslag**

STOPP · OPPGAVE 2C

Stopp 2: downlights fra Polarlys. Pris, avanse og bruttofortjeneste

Her ligger oppgaven: LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app) → Økonomistyring kapittel 5 → Filer → OK05_Kalkulasjon_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 2C

Dette gjør du

Nordlys kjøper downlights for 68 000 kr pluss 3 200 kr i frakt, og legger 20 % på. Regn inntakskost (a), pris uten mva. (b), avansen i kroner (c) og prosent (d), bruttofortjenesten i prosent (e) og prisen med mva. (f).

Så fella fra eksempel 1: prisen med 52 % (g) og hvor mye for lav den er (h). Velg hva påslaget skal dekke (i), og svar kunden som har sett prisen på nett (j).

Slik vet du at du er i mål

Avansen og bruttofortjenesten er samme kroner, men ulike prosenter. Du kan forklare hvorfor 52 % gir for lav pris, og hva påslaget dekker.

Gule celler fyller du inn. Sjekken ved siden av sier om svaret stemmer. Står du fast: skriv JA i hint-cellen. Alene, i par eller i gruppe, slik du vil.

FASIT

Fasit 2C: 85 440 kr, 20 % av innkjøpet, 16,7 % av prisen, og 3 072 kr for lavt

a–b · Inntakskost · pris

71 200 · 85 440

68 000 + 3 200; × 1,20

c–e · Avanse

14 240 kr

20 % av 71 200 · 16,7 % av 85 440

f · Med mva.

106 800 kr

85 440 × 1,25

g–h · Fella

3 072 kr

64 000 × 1,52 = 97 280 mot 100 352

i: lager, svinn, bestilling, bundet kapital og en del av de indirekte kostnadene. j: prisen inkluderer montasje, reklamasjonsrett på arbeidet og dokumentasjonen til samsvarserklæringen.

BRANSJEN

Bransjen: hva materiellet bærer, og hva kunden ser

Innkjøp av materiell per fakturert time, bransjen 2025

525 kr

Av 1 534 kr inn per time. NHO Elektro, Lønnsomhetsrapport 2025.

Påslaget hos Nordlys 2026

1 594 000 kr

9 584 000 – 7 990 000. Om lag 20 % på netto innkjøpspris.

Selvkost per fakturert time

907 kr

Mer enn timeprisen 890 kr. Påslaget er med og bærer husleia.

Når kunden kjøper materiellet selv

Da faller påslaget bort, og timen må bære hele regningen: hos Nordlys 907 kr mot timeprisen 890 kr. Det må med i prisen når kunden stiller med eget materiell.

Det nettbutikken ikke har

Montør, reklamasjonsrett på arbeidet (håndverkertjenesteloven for privatkunder; for borettslag etter kontrakten), og dokumentasjonen til samsvarserklæringen. Det er det kunden betaler for.

Påslaget på materiellet er ikke bare fortjeneste. Det er en del av hvordan installatøren dekker kostnadene sine.

OPPSUMMERING

Hele kapittel 5 på ett ark: tre spørsmål, tre verktøy, én rekkefølge

Hva må én time koste?

Timeprisen

Lønn × 1,468, delt på timene kunden betaler for, pluss det indirekte etter påslaget og fortjeneste. Nordlys: 586 + 211 + 93 = 890 kr.

Hva skal kunden betale?

Selvkost og bidrag

Jobb 2614: selvkost 23 760, pris 26 611,20 uten og 33 264 kr med mva. Bidrag 22 000 − 19 560 = 2 440 kr, bare ved ledig kapasitet.

Holdt kalkylen?

Etterkalkyle og påslag

19 timer gir fortjeneste −348,80 kr. Påslaget 20 % er 16,7 % av prisen. Prosenter oppå prosenter ganges.

Direkte kostnader	+ indirekte	= Selvkost	+ fortjeneste av selvkost	= Pris uten mva.	+ 25 % mva.	= Kundens pris

Del på timene kunden betaler for. Fortjeneste av selvkost. Minus er alltid dårligere. Prosent av hva?

LES SELV · ØV SELV

Denne økta på ett ark: les selv, øv selv, og dette kan du bli spurt om

Les selv i boka

Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 5: avsnitt 5.2.3 (forkalkyle og etterkalkyle, eksempel 4 og tabell 5.1), 5.1 (handelskalkulasjon, eksempel 1 og 2) og 5.1.2 (bruttofortjeneste).

Formelsamlingen: avanse og bruttofortjeneste.

Øv selv i appen og arbeidsboka

LØM-appen → Økonomistyring kapittel 5 → Les (kortene om påslag og etterkalkyle), så Øv og Prøv.

Arbeidsboka: 2C ferdig hjemme. Sett opp etterkalkylen på en jobb du har vært med på.

Dette kan du bli spurt om

Sett opp en etterkalkyle og regn avvik med riktig fortegn og i prosent. Sett opp en handelskalkyle. Forklar forskjellen på avanse og bruttofortjeneste med tall. Forklar hvorfor 40 % + 12 % ikke er 52 %.

Det viktigste fra økta: samme oppstilling før og etter jobben, og alltid spørsmålet: prosent av hva?

Kilder

Kilde	Brukt til
Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet (ISBN 978-82-450-5544-3), kapittel 5: 5.1 og 5.1.2 (handelskalkyle, eksempel 1, bruttofortjeneste), 5.2 og 5.2.1 (selvkost- og bidragskalkyle for tjeneste, eksempel 3), 5.2.2, 5.2.3 (eksempel 4, tabell 5.1) og 5.3 (tabell 5.2 og 5.3); formelsamlingen kap. 5; tabell 2.4	Begrepene, reglene og oppstillingene
NHO Elektro: Lønnsomhetsrapport 2025 (809 bedrifter): 1 534 kr per fakturert time og fordelingen, 1 503 fakturerte av 1 725 mulige timer per elektriker/hjelpearbeider/lærling, selvkost per fakturert time 894 kr, 120 bedrifter med tap	Bransjetallene
Bravida Norge, 4. kvartal 2025, gjengitt i VVSforum; El-guiden 2025, prisguide for forbrukere (begge hentet 14.10.2026). Merverdiavgiftsloven § 5-1 (25 %)	Margin før volum, timepris med mva.
Nordlys Elektro AS, faktaark versjon 6 (resultatregnskap 2026, 14 400 av 20 340 timer, timepris 890 kr, påslag 20 %, sikringsskapbyttet); Fjell Elektro AS, faktaark. Tilleggssatsen 300 kr, fortjenesten 12 %, borettslaget og de tre jobbene på 19 timer er konstruerte forutsetninger	Alle Nordlys- og Fjell-tall

Nordlys Elektro AS, Polarlys Elektro Grossist AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter. Dette er undervisningsmateriell; i besvarelser og til eksamen gjelder læreboka og primærkildene.